

在经过6个月的治疗期后,发现服用安慰剂的患者其射血分数降低了15.6%,而心室容积则增加了4.0%;同时,对于每天服用60 mg的TMZ组的患者而言,射血分数增加了9.3%,而心室容积则降低了7.0%。服用了TMZ的患者,其呼吸困难的病症以及心绞痛的症状都得到了有效的缓解,而对照组几乎没有得到缓解。该类临床实验表明通过对于TMZ的使用,对于缺血性心肌病的治疗有很好的效果,同时也能够减少其他药物的使用量。

2.4 慢性心力衰竭

在综合治疗慢性心力衰竭时, TMZ也能发挥重要的作用。对于慢性心率衰竭的患者进行治疗时,除了使用洋地黄、血管紧张素转换酶抑制剂之外,每天再服用60 mg的TMZ,六个月之后会发现,血浆VII以及X因子将会降低20%,同时凝血的时间也将延长18%左右。并且血中的高密度脂蛋白明显上升,而三酰甘油则减少。这些临床表现都表明TMZ对于慢性心力衰竭的治疗具有明显的疗效。

2.5 抗心律失常

对于心肌梗死的患者很可能在溶栓后表现出再灌注性心律失常,给患者的生命带来严重的威胁。因此通过抑制患者发生再灌注性心律失常的发病率可以有效地治疗心肌梗死。如果让患者每天服用60 mg的TMZ,然后再进行溶栓,经过临床实验发现, TMZ能够明显降低再灌注性心律失常(例如持续性室颤、室速)的发病率,同时对于服用了TMZ的患者其出现严重的室性心律失常的概率也明显较低。种种临

床研究表明,在治疗再灌注性心律失常时TMZ能发挥重要的作用。

2.6 糖尿病性心脏病

近年来,医学界越来越重视对于糖尿病心脏病的研究。在使用TMZ治疗糖尿病是发现, TMZ不仅在维持心脏活动的同时能够减少人体对氧的需要,同时也能够抑制蛋白的氧化作用,其对于糖尿病心脏病的治疗具有很好疗效。有研究表明,患有糖尿病心脏病的人其心室膜电位容易呈阳性,并且心肌对于 ^{131}I 的摄取率也比正常人低。如果每天口服18 mg的TMZ,1年之后会发现此类患者的心室膜电位由阳性转变为阴性,同时患者对于 ^{131}I 的摄取率也明显提高,该研究也表明TMZ有助于糖尿病性心脏病的治疗。近年来也有关于TMZ能治疗肥厚性心脏病的作用,但是关于此项猜测还有待通过临床实验进行进一步的研究。

3 总结

在治疗心血管疾病时TMZ是一种非常有效的药物,目前它是治疗冠心病以及心血管疾病的一种新型的药物,但是TMZ的药理作用机制仍然需要通过不断的临床实验来进一步完善和研究,以便其在进行心血管疾病治疗时充分发挥其作用。

参考文献

- [1] 樊晓洋.曲美他嗪在缺血性心脏病心力衰竭治疗中临床疗效评估[J].中国社区医师(医学专业),2013,29(9):45-46.
- [2] 许晓路,张维君.曲美他嗪在缺血性心脏病中的应用研究进展[J].岭南心血管病杂志,2010,16(5):418-421.

瑞舒伐他汀相关的不良反应和药物相互作用

陈洁

(蕲春县人民医院药剂科,湖北 蕲春 435300)

【摘要】瑞舒伐他汀(rosuvastatin)是新一代的HMG-CoA还原酶抑制剂,能降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、三酰甘油(TG)及升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),作用优于其他他汀类药物。同时,瑞舒伐他汀具有抗动脉粥样硬化并逆转斑块,抑制胆固醇酯在巨噬细胞的堆积,抑制平滑肌细胞的增殖、迁移,抑制血栓形成等作用,是一种很重要、有效且耐受性良好的他汀类药物。现对其相关的不良反应和药物相互作用作一综述。

【关键词】瑞舒伐他汀;药代动力学;不良反应;药物相互作用

中图分类号: R97

文献标识码: A

文章编号: 1671-8194(2014)08-0035-03

瑞舒伐他汀于2002年11月首先在荷兰批准上市,2003年8月获得美国FDA批准,目前已在60多个国家上市。瑞舒伐他汀主要作用部位在肝脏,它选择性抑制肝脏中胆固醇合成的限速酶HMG-CoA还原酶,使肝脏脂蛋白生成减少,LDL-C受体表达增加,因此血浆胆固醇水平下降。它还能使极低密度脂蛋白(VLDL)和TG显著下降,并增加抗动脉粥样硬化的HDL。瑞舒伐他汀通过降低血浆脂质,从而抑制脂质的蓄积及内膜肥厚,临床疗效确切、安全性高、耐受性好^[1]。瑞舒伐他汀作为新的汀类药物,具有较好的药代动力学特征,临床应用前景广泛。本文就瑞舒伐他汀的不良反应和药物相互作用做一综述,希望能为临床合理用药提供参考。

1 瑞舒伐他汀的药代动力学

瑞舒伐他汀口服吸收迅速,在3~5 h达峰;其生物利用度约为20%,与血浆蛋白可逆性结合率为88%,它的亲水性强,口服给药后,90%瑞舒伐他汀及其代谢产物主要通过胆汁入粪便途径消除^[2]。他汀类药物中,辛伐他汀及阿托伐他汀通过CYP3A4代谢及生物转化,氟伐他汀主要通过CYP2C9代谢,而只有小部分的瑞舒伐他汀经过CYP2C9代谢,故认为相较于其他他汀类药物,由CYP酶介导的瑞

舒伐他汀与其他药物的相互作用可能较少发生,但是瑞舒伐他汀在体内经OATP1B1转运,可能发生由OATP1B1介导的药物相互作用,所以临床上也应该重视瑞舒伐他汀的体内药物相互作用^[3]。

2 瑞舒伐他汀的不良反应

2.1 肌毒性

服用各种剂量治疗的患者中,瑞舒伐他汀对骨骼肌产生影响的报道常见,如肌痛、肌病(包括肌炎),以及罕见的横纹肌溶解。其中肌痛是临床最常见的不良反应,也是停药的最主要原因^[4]。随机双盲实验研究发现,瑞舒伐他汀口服剂量为5~80 mg/d时,肌痛的发生率为2.5%~10%^[5]。另有研究发现服用瑞舒伐他汀的患者的肌酸激酶(CK)水平的升高呈剂量相关性,大多数是轻度的、无症状的和短暂的,若CK水平升高 $>5 \times \text{ULN}$,应中止治疗^[6]。横纹肌溶解症是他汀类罕见的严重不良反应。所谓横纹肌溶解症是指横纹肌代谢障碍所引起的横纹肌纤维变性和萎缩,主要表现为肌肉疼痛或肌软、肌无力。

2.2 肝毒性

目前在国内外有关服用瑞舒伐他汀而引起严重肝脏不良反应的报道较少。Shepherd等指出瑞舒伐他汀在II/III临床试验中,其剂量

分别为5、10、20和40 mg/d时,患者的丙氨酸氨基转移酶(Alanine aminotransferase, ALT)升高的发生率分别为0.5%、0.1%、0.1%和0.3%^[7]。最近的一项Meta分析结果表明,他汀类治疗与肝功能障碍和肝炎的重大风险没有相关性,但这些研究并没有把瑞舒伐他汀包括在内^[8]。上市后的分析表明,瑞舒伐他汀的使用比阿托伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀更有可能与不良反应有关,这些不良反应包括横纹肌溶解症、蛋白尿、肾病、肾功能衰竭。尽管肝毒性方面不是此项研究的主要终点目标,但是瑞舒伐他汀在增加肝毒性方面也有重大的趋势^[9]。Nezasa等发现瑞舒伐他汀比其他他汀类药物更有选择性且更有效地被肝细胞利用,这可能可以合理解释为瑞舒伐他汀的潜在肝毒性^[10]。瑞舒伐他汀是一种具有较好耐受性的药物,大部分患者可使用推荐的剂量,如果起始剂量增加到40 mg/d,则易发生肝功能异常。起始剂量为40 mg/d时,患者肝功能异常发生率比10 mg/d高2.5倍。

2.3 肾毒性

Grundy等研究证实,他汀类药物还会引起轻度蛋白尿,这可能是他汀类药物抑制了肾近曲小管对蛋白质的重吸收所致^[11]。瑞舒伐他汀(80 mg/d剂量)可增加蛋白尿发生率,但在FDA批准该药的最高剂量40 mg/d内是安全的。NLA(他汀类药安全评估工作组)于2006年4月发表的关于他汀类药安全性报告中指出,在目前美国FDA批准的40 mg/d剂量下,他汀类药不会引起肾损害,包括急性肾功能衰竭、急性肾功能不全、蛋白尿、血尿、肾小球损害和慢性肾功能不全^[12]。

2.4 其他

杨钢等报道14项Ⅱ期和Ⅲ期临床研究(共2579例)的Meta分析显示,瑞舒伐他汀常见不良反应为:咽炎(12.2%)、疼痛(6.7%)、头痛(6.6%)、流感样症状(5.3%)、肌痛(5.1%^[13])。而头晕、眼花、便秘、恶心呕吐、腹痛、以及虚弱乏力等,这些不良反应的发生率均较低,且一般是轻度和暂时的。与其他HMG-CoA还原酶抑制一样,随剂量增加和不良药物反应发生频率也会增加。

3 瑞舒伐他汀与其他药物的相互作用

3.1 维生素K拮抗剂

维生素K拮抗剂(如华法林)是常用的抗凝剂,可与多种药物发生相互作用,包括瑞舒伐他汀。据研究显示,华法林与瑞舒伐他汀合用时使华法林临床抗凝作用增强,但华法林对映体的总血浆浓度并无影响,其机制尚不明确^[14]。由于华法林的治疗窗口小,因此华法林与瑞舒伐他汀合用时需要注意用药安全。

3.2 免疫抑制药

环孢素A是免疫抑制剂,常用于器官移植后的排异反应,为CYP3A4的强抑制剂,同时也为OATP1B1的抑制剂,能同时抑制他汀类药物的代谢及肾消除。瑞舒伐他汀在冠脉血管移植,心脏移植等患者的预后有很好的疗效。心脏移植患者同时服用免疫抑制剂环孢素A和10 mg瑞舒伐他汀后,瑞舒伐他汀的AUC和C_{max}分别增加7.1倍和10.6倍,环孢素A抑制OATP1B1功能可能是引起该两种药物相互作用的机制,瑞舒伐他汀与环孢素A合用时需谨慎^[15]。

3.3 抗菌药物

红霉素是CYP3A4强效抑制剂,红霉素可显著增加一些HMG-CoA还原酶抑制剂循环中的水平。但据研究发现,红霉素对瑞舒伐他汀药代动力学无影响。同样试验结果也显示,利福平对瑞舒伐他汀药代动力学并无明显的影响,这可能是由于利福平可诱导CYP2C9,但同时也通过OATP1B1转运进入肝细胞,从而对瑞舒伐他汀转运入肝产生竞争性抑制作用,导致这二者作用相互抵消^[16]。依曲康唑是CYP3A4和P-糖蛋白的抑制剂,试验表明依曲康唑可适当增加瑞舒伐他汀的药物浓度,但无显著的临床意义。

3.4 非他汀类降脂药

贝特类(苯氧酸类)药物主要用于降低TG,适用于TG明显升高,可用于血脂异常的治疗。但它对降低血中胆固醇含量的作用则明显弱于他汀类,临床上他汀类药物常与贝特类药物合用与治疗高脂血症,但需要注意这种合用是否引起药物相互作用^[17]。据研究发现吉非罗齐能够增加血浆中瑞舒伐他汀药物浓度,可能与吉非罗齐抑制OATP1B1介导瑞舒伐他汀肝脏的吸收有关。但同时服用非诺贝特与瑞舒伐他汀后,瑞舒伐他汀的AUC与C_{max}没有明显的改变。

3.5 抗逆转录病毒药

HIV感染的患者服用蛋白酶抑制剂治疗时常会出现血脂异常,然而,基于影响CYP代谢酶的药物之间相互作用,大多数的他汀类药物禁忌使用。洛匹那韦与利托那韦均为CYP3A酶抑制剂,研究发现患者联用瑞舒伐他汀与洛匹那韦或利托那韦时,瑞舒伐他汀的血浓度升高1.6^[18]。

3.6 抗心律失常药物

虽然地高辛治疗剂量范围窄,但研究发现瑞舒伐他汀不会对地高辛的药代动力学产生影响。另有研究显示,同时服用胺碘酮和5mg/d瑞舒伐他汀的患者出现无症状性的血清转氨酶升高,停药后消失^[19]。

3.7 中药成分

临床上中药成分常与西药结合应用,这已成为一重要的治疗方式,但需要注意药物相互作用的问题。水飞蓟素是由菊科药用植物水飞蓟种籽经科学方法精制而成的黄酮类化合物,其具有保肝、抗辐射及降血脂作用。据研究发现瑞舒伐他汀与水飞蓟素合用于降脂,且水飞蓟素对瑞舒伐他汀的药代动力学的无影响^[20]。

黄芩药性苦寒,归肺、心、胃、肝胆、大肠经,主要有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎、降脂之效。随着黄芩在临床上的广泛应用,黄芩对瑞舒伐他汀药代动力学的影响值得关注。有研究显示黄芩对瑞舒伐他汀药代动力学的影响与OATP1B1基因型存在相关性^[21]。

4 小结

本文就瑞舒伐他汀相关的不良反应和药物相互作用做了简要介绍,主要包括其常见的不良反应和基于药物转运体OATP1B1产生的药物相互作用,导致药代动力学参数的改变,从而产生毒副作用等,对于临床安全合理用药具有积极的意义。瑞舒伐他汀是HMG-CoA还原酶抑制剂,以活性羧酸盐形式存在,是降胆固醇他汀类药物中最新成员。自上市以来,瑞舒伐他汀在降低血脂,继而降低心血管疾病发生这方面的应用受到极大的肯定。随着接受瑞舒伐他汀治疗患者增加,发生不良反应的绝对数量也将上升,因此监测其相关的不良反应至关重要。虽然瑞舒伐他汀不受通过CYP代谢药物的影响,但药物体内代谢复杂,涉及的因素多,诸如OATP转运体的多态性,因此瑞舒伐他汀与其他药物合用特别是和中药的合用需要进一步的探索。

参考文献

- [1] Davidson MH. Rosuvastatin: a highly efficacious statin for the treatment of dyslipidemia [J]. *Exp Opin Invest Drugs*, 2002, 11(1): 125-141.
- [2] Corsini A. The safety of HMG-CoA reductase inhibitors in special populations at high cardiovascular risk [J]. *Cardiol Drug Ther*, 2003, 17(3): 265-285.
- [3] Shitara Y, Sugiyama Y. Pharmacokinetic and pharmacodynamic alterations of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors: drug-drug interactions and interindividual differences in transporter and metabolic enzyme functions [J]. *Pharmacol Ther*, 2006, 112(1): 71-105.
- [4] Shepherd J, Hunninghake DB, Stein EA, et al. Safety of rosuvastatin [J]. *Am J Cardiol*, 2004, 94(7): 882-888.

脱氧核苷酸钠注射液联合甘草酸二铵胶囊对人血白蛋白所致免疫性肝纤维化大鼠的影响

于首元 于兆安

(河南省南阳市张仲景医院, 河南 南阳 473000)

【摘要】目的 观察脱氧核苷酸钠注射液(DNA注射液)联合甘草酸二铵胶囊(甘利欣)对人血白蛋白(HSA)诱导的大鼠肝纤维化形成的影响。**方法** 采用HSA诱导大鼠肝纤维化并随机分为DNA注射液联合甘利欣组、甘利欣组、秋水仙碱组、模型组和对照组5组。观察血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)活性、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)含量、白蛋白和球蛋白比值(A/G)、放射免疫分析法测定层粘连蛋白(LN)、透明质酸(HA)、fn IV型胶原(IV-C)的含量,化学法测定肝脏羟脯氨酸(HyP)的含量。光镜观察肝细胞结构和肝纤维化程度。**结果** DNA注射液联合甘利欣能明显降低HSA诱导的肝纤维化大鼠ALT、AST活性($P < 0.05$, $P < 0.01$),提高Alb、TP含量及A/G比值($P < 0.05$, $P < 0.01$),降低血清LN、HA、IV-C含量($P < 0.05$, $P < 0.01$)。DNA注射液联合甘利欣能使大鼠胶原纤维沉积明显减轻,假小叶结构显著减少。**结论** DNA注射液联合甘利欣方可抑制HSA诱导的大鼠肝纤维化形成和发展,改善肝功能。

【关键词】 脱氧核苷酸钠注射液; 甘草酸二铵胶囊; 白蛋白; 肝纤维化; DNA注射液

中图分类号: R657.3⁺1

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194(2014)08-0037-02

肝纤维化发病率高,是大多数慢性肝病发展为肝硬化的必经阶段,严重影响患者的预后。如何防治肝纤维化是目前亟待解决的课题之一,我院2012年2月至2012年10月应用脱氧核苷酸钠注射液(DNA注射液)联合甘利欣(甘利欣)对大鼠人血白蛋白(HSA)所致免疫性肝纤维化的影响作实验研究并探讨其抗肝纤维化的作用机制,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

①动物: Wistar大鼠,雄性,体质量260~350 g,由郑州大学试验

动物中心提供。②药物: DNA注射液(北京赛生药业有限公司生产,哈尔滨誉衡药业有限公司代理,规格: 2 mL: 50 mg,批准文号: 国药准字H11022106),甘草酸二铵胶囊(商品名: 甘利欣,江苏正大天晴药业股份有限公司生产)。

1.2 方法

1.2.1 造模与给药

取48只大鼠按随机数字表法分成5组。除正常对照组8只外,其余每组10只。参照文献^[1]制作大鼠免疫性肝纤维化模型。HSA(HSA广

- [5] Krum H, Ashton E, Reid C, et al. Double-blind, randomized, placebo-controlled study of high-dose HMG CoA reductase inhibitor therapy on ventricular remodeling, pro-inflammatory cytokines and neurohormonal parameters in patients with chronic systolic heart failure[J]. J Card Fail, 2007, 13(1): 1-7.
- [6] AN X F. Safety of rosuvastatin[J]. China Pharm, 2008, 11(4): 483-485.
- [7] Shepherd J, Vidt DG, Miller E, et al. Safety of rosuvastatin: update on 16876 rosuvastatin-treated patients in a multinational clinical trial program[J]. Cardiology, 2007, 107(4): 433-443.
- [8] de Denus S, Spinler SA, Miller K, et al. Statins and liver toxicity: a meta-analysis[J]. Pharmacother J Hum Pharmacol Drug Ther, 2004, 24(5): 584-591.
- [9] Alsheikh-Ali AA, Ambrose MS, Kuviri JT, et al. The safety of rosuvastatin as used in common clinical practice: a postmarketing analysis[J]. Circulation, 2005, 111(23): 3051-3057.
- [10] Nezasa K, Higaki K, Matsumura T, et al. Liver-specific distribution of rosuvastatin in rats: comparison with pravastatin and simvastatin[J]. Drug Metab Dispos, 2002, 30(11): 1158-1163.
- [11] Grundy SM. The issue of statin safety: where do we stand[J]. Circulation, 2005, 111(23): 3016-3109.
- [12] Gong QG. Statin drugs safety[J]. South China J Cardiovasc Dis, 2007, 13(6): 386-389.
- [13] Yang G, Wang MH. Clinical application of rosuvastatin, a new lipid-lowering statin drug[J]. World Clin Drugs, 2004, 25(1): 28-30.
- [14] Simonson SG, Martin PD, Mitchell PD, et al. Effect of rosuvastatin on warfarin pharmacodynamics and pharmacokinetics[J]. J Clin Pharmacol, 2005, 45(8): 927-934.
- [15] Launay-Vacher V, Izzedine H, Deray G. Statins' dosage in patients with renal failure and cyclosporine drug-drug interactions in transplant recipient patients[J]. Int J Cardiol, 2005, 101(1): 9-17.
- [16] Zhang W, Deng S, Chen XP, et al. Pharmacokinetics of rosuvastatin when coadministered with rifampicin in healthy males: a randomized, single-blind, placebo-controlled, crossover study[J]. Clin Ther, 2008, 30(7): 1283-1289.
- [17] Zhu T, Awni WM, Hosmane B, et al. ABT-335, the choline salt of fenofibric acid, does not have a clinically significant pharmacokinetic interaction with rosuvastatin in humans[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(1): 63-71.
- [18] Kiser JJ, Gerber JG, Predhomme JA, et al. Drug/drug interaction between lopinavir/ritonavir and rosuvastatin in healthy volunteers[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2008, 47(5): 570-578.
- [19] Merz T, Fuller SH. Elevated serum transaminase levels resulting from concomitant use of rosuvastatin and amiodarone[J]. Am J Health Syst Pharm, 2007, 64(17): 1818-1821.
- [20] Deng JW, Shon JH, Shin HJ, et al. Effect of silymarin supplement on the pharmacokinetics of rosuvastatin[J]. Pharm Res, 2008, 25(8): 1807-1814.
- [21] Fan L, Zhang W, Guo D, et al. The effect of herbal medicine baicalin on pharmacokinetics of rosuvastatin, substrate of organic anion-transporting polypeptide 1B1[J]. Clin Pharmacol Ther, 2008, 83(3): 471-476.